TELKOM AKSES • STO PAYAKUMBUH

Sistem Manajemen Teknisi & Logistik Lapangan Berbasis WebGIS | Koto Nan IV

DOKUMEN RESMI RILIS

Versi: 2.4 - Production Real
Branch: aii0808
Tanggal: 12 Oktober 2026

RINGKASAN PEMBARUAN & FITUR TERBARU SISTEM

Laporan Teknis Komprehensif: Standarisasi WFM IndiHome, Rekonsiliasi Material BASTP, Custom Logo, Pembersihan Folder, & Live Supabase Sync

1. DAFTAR FITUR BARU & PENINGKATAN SISTEM (WHAT'S NEW)

FITUR UTAMA **1. Rekonsiliasi Material Lapangan Nyata (Standar Telkom Akses / IndiHome WFM)**

Mengatasi kelemahan sistem lama di mana barang hanya terpotong di rak gudang tanpa pencatatan fisik di lapangan. Pada alur baru:

- **Serial Number (SN Barcode) ONT Binding:** Teknisi wajib menginput nomor seri modem pelanggan (misal: `ZTEGC8B90112`). Status modem resmi beralih dari *Dipegang Teknisi* menjadi **TERPASANG AKTIF DI PELANGGAN (CPE CONSUMED)** dan keluar permanen dari inventaris aktif.
- **Rekonsiliasi Dropcore (Terpasang vs Sisa Retur):** Dari 150 meter kabel yang diambil, teknisi mencatat 120 meter **Terpasang** di tiang/rumah dan 30 meter **Sisa Retur**. Sisa kabel dapat otomatis masuk kembali ke stok gudang.
- **Validasi Mutu Sinyal (OPM & ODP):** Wajib menginput ID ODP (`ODP-PYK-FA/014`), Port ODP (`03`), dan nilai Redaman Optik (misal: `-18.5 dBm`) dengan indikator kepatuhan QC Telkom (-16 s/d -24 dBm).

AUDIT & DOKUMEN **2. Penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Digital**

Sistem secara otomatis mengenerate dokumen digital **BASTP** (komponen `ModalBASTP.jsx`) yang membuktikan pekerjaan telah tuntas dan material resmi terpakai.

- Memuat nomor surat resmi standar Telkom (contoh: `BASTP/TA-PYK/2026/0101`).
- Menampilkan tabel perbandingan: Barang Diambil, Terpasang di Pelanggan, dan Sisa Retur.
- Dapat dilihat dan dicetak (Print/PDF) oleh **Teknisi**, **Pimpinan**, dan **Gudang**.

LOGISTIK **3. Panel Audit Rekonsiliasi di Dashboard Gudang**

Petugas gudang memiliki modul **Audit Rekonsiliasi Material Lapangan** untuk memastikan bahwa setiap kabel, modem, dan roset yang dikeluarkan dari gudang benar-benar telah terpasang di rumah pelanggan dengan nomor seri terdata (mencegah penyelewengan material).

KUSTOMISASI **4. Kustomisasi Logo Aplikasi (Placeholder & Link URL)**

Komponen `BrandLogo.jsx` kini dapat diubah logonya secara instan melalui prop `logoUrl` atau mengisi variabel `DEFAULT_PLACEHOLDER_LOGO`. Jika gambar tidak diisi atau gagal dimuat, sistem otomatis menampilkan emblem vektor SVG modern Telkom Akses.

2. PEMBERSIHAN STRUKTUR FOLDER & KOMENTAR EDUKATIF BAHASA INDONESIA

MODE BERSIH **Pembersihan Root Direktori Monorepo**

Folder lama `src/` dan `server.js` di root yang merupakan salinan lama telah dihapus sepenuhnya dari git. Struktur proyek saat ini sangat bersih dan modular:

- `sto-backend/` — Server Express.js, REST API, dan koneksi Supabase Cloud.
- `sto-frontend/` — Frontend React Vite, Tailwind CSS, Leaflet WebGIS, dan modul dashboard.
- `supabase_schema.sql` — Skema SQL 6 tabel inti database Supabase.
- `README.md` — Panduan instalasi dan dokumentasi SOP lengkap.

EDUKATIF **Komentar Kode dalam Bahasa Indonesia yang Mudah Dipahami**

Semua berkas inti (`AppContext.jsx`, `server.js`, `app.js`, `DashboardTeknisi.jsx`, `WebGISMap.jsx`, `BrandLogo.jsx`) telah dilengkapi komentar dalam bahasa Indonesia yang ramah pemula, menjelaskan:

- Alur 6 tahapan SOP Telkom Akses step-by-step.
- Fungsi setiap state React, context provider, dan sinkronisasi realtime database.
- Penjelasan parameter teknis telekomunikasi (OPM, ODP, ONT, dBm) untuk bahan presentasi dosen.

3. TABEL PERBANDINGAN SISTEM (SEBELUM VS SESUDAH PEMBARUAN)

Aspek Sistem	Sebelum Pembaruan	Sesudah Pembaruan (Terbaru)
Alur Material	Hanya potong stok saat keluar gudang. Tidak ada data apakah barang benar-benar terpasang atau hilang.	**Rekonsiliasi Real:** SN Modem ONT dicatat, Dropcore dihitung meter terpasang vs sisa retur. Status barang: *TERPASANG DI PELANGGAN*.
Penutupan Pekerjaan	Cukup upload 1 foto sembarang dan klik selesai.	**Closing SOP 6 Lengkap:** Input ODP, Port ODP, Redaman OPM dBm, SN ONT, rekonsiliasi material, dan penerbitan **BASTP Digital**.
Dokumen BASTP	Belum ada berita acara serah terima resmi.	Tersedia formulir digital BASTP berstandar Telkom Akses yang dapat dicetak (Print/PDF) dari semua role.
Kustomisasi Logo	Logo terkunci secara hardcoded dalam SVG.	Fleksibel, bisa diisi link placeholder / URL gambar eksternal dengan fallback SVG.
Struktur Direktori	Terdapat file duplikat lama di root (`src/` & `server.js`) yang membingungkan.	**Mode Bersih:** File duplikat dibersihkan, hanya tersisa `sto-backend/` dan `sto-frontend/` yang terstruktur.
Komentar Kode	Komentar bahasa Inggris atau minim penjelasan.	Dilengkapi komentar bahasa Indonesia pemula di setiap alur SOP agar siap saat sidang.
Konektivitas Data	Data dummy statis.	Terhubung ke real Supabase Cloud (`https://tguizphzmquqsuezjphr.supabase.co`) dengan dual-sync cache offline.

4. AKUN PENGGUNA REAL SUPABASE

Role Pengguna	Email Akun	Password	Hak Akses Operasional
Pimpinan STO	`pimpinan@sto.co.id`	`123456`	Command Center, Siarkan Tiket, Otorisasi Approval, WebGIS Payakumbuh, Verifikasi BASTP
Teknisi Lapangan	`teknisi@sto.co.id`	`123456`	Ambil Tiket Pool, Permohonan Barang, Cetak Form, Lacak GPS, Closing & BASTP Material
Petugas Gudang	`gudang@sto.co.id`	`123456`	Rilis Barang Fisik, Master Stok Material, Audit Material Terpasang di Pelanggan, Cetak Surat Jalan

PETUGAS GUDANG & LOGISTIK

Siti Rahmawati
Staff Logistik STO Payakumbuh

KOORDINATOR TEKNISI LAPANGAN

Ahmad Fadli
Koordinator Lapangan STO

PIMPINAN WILAYAH STO

Ir. Bambang Hermanto
Manager STO Payakumbuh